කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2022 දෙසැම්බර් (2023 පෙබරවාරි / මාර්තු)
Technical College Final Examination – December 2022 (February / March 2023)

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය (ශීතකරණ හා වායු සමන කාර්මික ශිල්පී)
National Certificate in Engineering Craft Practice (Ref & Air Mechanic)

ඉංජිනේරු විද්‍යාව **Engineering Science**	**51 G**	පැය දෙකයි Two hours

වැදගත් – • " I " කොටසේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.
• " II" කොටසේ ප්‍රශ්න 5කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

I කොටස
සියළුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

1. සාපේක්ෂ ඝණත්වය මැනීමේ ඒකකය
(i) $kg\,m^{-3}$ (ii) $m\,kg^{-3}$ (iii) $J\,m^{-2}$ (iv) ඒකක නොමැත

2. යම් ද්‍රව්‍යයක සාපේක්ෂ ඝණත්වය 0.7කි. එහි ඝණත්වය SI ඒකක වලින්
(i) 0.7×1000 (ii) $\frac{0.7}{1000}$ (iii) $0.7 + 1000$ (iv) $0.7 - 1000$

3. ඝණත්ව D පරිමාව V ස්කන්ධය M අතර සම්බන්ධය වන්නේ
(i) $V = \frac{D}{M}$ (ii) $D = \frac{M}{V}$ (iii) $V = DM$ (iv) $M = \frac{D}{V}$

4. විභව අන්තරය මනින S.I ඒකකය විය හැක්කේ
(i) A (ii) J (iii) V (iv) W

5. $2\,\Omega$ බැගින් වූ ප්‍රතිරෝධ දෙකක් සමාන්තර ගතව සම්බන්ධ කළ විට සමක ප්‍රතිරෝධය වන්නේ
(i) $3\,\Omega$ (ii) $1\,\Omega$ (iii) $4\,\Omega$ (iv) $2\,\Omega$

6. බොයිල්ගේ නියමයෙන් කියවෙන්නේ කුමන රාශි අතර සම්බන්ධයක්ද?
(i) පීඩනය හා පරිමාව අතර (ii) පීඩනය හා උෂ්ණත්වය අතර
(iii) පරිමාව හා ස්කන්ධය අතර (iv) ප්‍රවේගය හා කාලය අතර

07. මූලික භෞතික රාශියක් වන්නේ
(i) ප්‍රතිරෝධය (ii) විභව අන්තරය
(iii) විද්‍යුත් ධාරාව (iv) විද්‍යුත් ක්ෂමතාවය

08. 27° ක උෂ්ණත්වය (K) කෙල්වින් වලින්
(i) 200 (ii) 300 (iii) 400 (iv) 250

09. කතුර අයත්වන ලීවර පංතිය
(i) පළමු ගණයේ ලීවර (ii) දෙවන ගණයේ ලීවර
(iii) තුන්වන ගණයේ ලීවර (iv) ලීවරයක් නොවේ.

10. ඝණත්වයේ සම්මත ඒකකය විය හැක්කේ
(i) $kg\,m^{-3}$ (ii) $N\,m^{-2}$ (iii) $m\,s^{-1}$ (iv) ඒකක නොමැත.

11. පහත සඳහන් ඒවා අතරින් තාපය හොඳින් ගමන් කරන්නේ
(i) වීනඑවටි (ii) තඹ (iii) වීදුරු (iv) ලී

12. පීඩනය මනින SI ඒකකය වන්නේ
(i) N (ii) Pa (ii) kg (iv) J

13. සූරිය කිරණ පොළොවට ගලා එන්නේ
(i) සන්නය මගින් (ii) සංවහන මගින්
(iii) විකිරණය මගින් (iv) ඉහත ආකාර නොවේ.

14. 2m ක් ගැඹුරින් ටැංකියක සිටින කුඩා මාළුවෙකුට හා ලොකු මාළුවෙකුට දැනෙන පීඩ
(i) ලොකු මාළුවාට දැනෙන පීඩනය වැඩියි
(ii) කුඩා මාළුවාට දැනෙන පීඩනය වැඩියි
(iii) මාළුවන්ට පීඩනයක් නොදැනේ
(iv) දෙදෙනාටම දැනෙන පීඩනය සමානය

15. වස්තුවක ඝණත්වය $8kgm^{-3}$ ඒකක හා එහි ස්කන්ධය 4kg නම් එහි පරිමාව වන්නේ
(i) $2\ m^3$ (ii) $0.5\ m^3$ (iii) $16\ m^3$ (iv) 1 m

16. යකඩ කුට්ටියක පරිමාව 5 cm^3 කි. එය m^3 වලින් කීයද?
(i) 5×10^{-6} (ii) 5×10^{-2} (iii) 5×10^{-3} (

17. බොයිල්ගේ නියමයට අනුව PV=k වේ. අවස්ථා දෙකක් සළකා $P_1 = 8\ Pa$, $P_2 = 10$
නම්> V_2 හි අගය වන්නේ
(i) $3\ m^3$ (ii) $6\ m^3$ (iii) $2\ m^3$ (

18. හොඳම තාප පරිවාරකය වන්නේ මින් කුමක්ද?
(i) ඇලුමීනියම් (ii) තඹ (ii) ලී (iv

19. ලෝහ තහඩුවක ඝණකම නිවැරදිව මැනීමට වඩාත්ම සුදුසු උපකරණය වන්නේ
(i) වර්නියර් කැලිපරිය
(ii) මයික්‍රොමීටර් ස්කුරුප්පු ආමානය
(iii) මීටර් කෝදුව
(iv) වල අන්වීක්ෂය

20. ජලයේ තාපාංකය වන්නේ
(i) 0°C (ii) 100 K (iii) 100°C (iv) 2

(

II කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

1. (i) පහත සඳහන් භෞතික රාශි දෛශික හා අදිශ රාශි ලෙස වෙන් කරන්න.
කාලය, ප්‍රවේගය, බර, ස්කන්ධය, ඝණත්වය, ත්වරණය (ලකුණු 03)

(ii) දෛශික රාශි යනු කුමක්ද? (ලකුණු 02)

(iii) නිව්ටන්ගේ තුන්වන නියමය ලියන්න. (ලකුණු 02)

(iv) ඔබ දන්නා වලිත සමීකරණ දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 02)

(v) ආරම්භක ප්‍රවේගය $5ms^{-1}$ වන වස්තුවක් තත්පර 5ට පසු ප්‍රවේගය $20ms^{-1}$ දක්වා වැඩිකර ගනී. වස්තුව ගමන් ගත් ත්වරණය හා ගමන් කළ දුර සොයන්න. (ලකුණු03)

2. (i) ඝණත්වය හා සාපේක්ෂ ඝණත්වය අර්ථ දක්වන්න. (ලකුණු 02)

(ii) ඝණත්වයේ S.I ඒකකය ලියන්න. (ලකුණු 02)

(iii) ලී කුට්ටියක දිග 100cm ක් පළල 80cm ක් හා උස 50cm ක් වේ.

(a) ලී කුට්ටියේ පරිමාව m^3 වලින් සොයන්න. (ලකුණු 03)

(b) ලී වල ස්කන්ධය 500kg නම් ලී වල ඝණත්වය සොයන්න. (ලකුණු 03)

(c) ජලයේ ඝණත්වය 1000ක් නම් ලී වල සාපේක්ෂ ඝණත්වය සොයන්න. (ලකුණු 02)

3. (i) පීඩනය අර්ථ දක්වන්න. (ලකුණු 02)

(ii) පීඩනයේ SI ඒකකය ලියන්න. (ලකුණු 02)

(iii) සමචතුරස්‍රාකාර පතුලක් ඇති ටැංකියක දිග හා පළල 20cm වේ. ටැංකියේ 25cm ක් උසට ජලය පිරී ඇත.

(a) ටැංකියේ අඩංගු ජල පරිමාව කොපමණද? (ඝණ මීටර් වලින්, m^3) (ලකුණු 02)

(b) ජලයේ ඝණත්වය 1000ක් නම් ටැංකියේ ඇති ජලයේ ස්කන්ධය කොපමණද? (ලකුණු 02)

(c) ගුරුත්වජ ත්වරණය $10ms^{-2}$ ක් නම් අඩංගු ජලයේ බර සොයන්න. (ලකුණු 02)

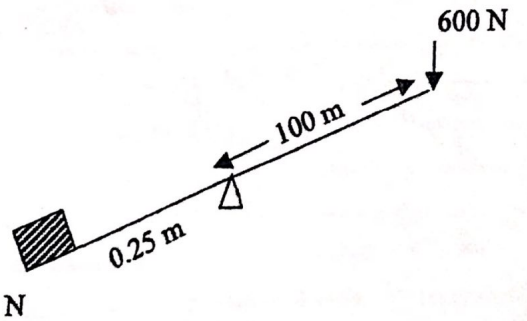
(d) භාජනයේ පතුල මත ඇති කරන පීඩනය කොපමණද? (ලකුණු 02)

4. (i) සරල යන්ත්‍ර යනු කුමක් අදහස් වේද? (ලකුණු 02)

(ii) යාන්ත්‍ර වාසිය හා ප්‍රවේග අනුපාතය අර්ථ දක්වන්න. (ලකුණු 02)

(iii) යාන්ත්‍ර වාසිය, ප්‍රවේග අනුපාතය හා කාර්යක්ෂමතාව අතර සම්බන්ධය ලියන්න. (ලකුණු 02)

(iv) යන්ත්‍රයක් මඟින් $1800N$ ක භාරයක් $600N$ ක ආයාසයක් මඟින් ඔසවනු ලබන අන්දම රූප සටහනේ දැක්වේ.



(i) යාන්ත්‍ර වාසිය සොයන්න. (ලකුණු 02)

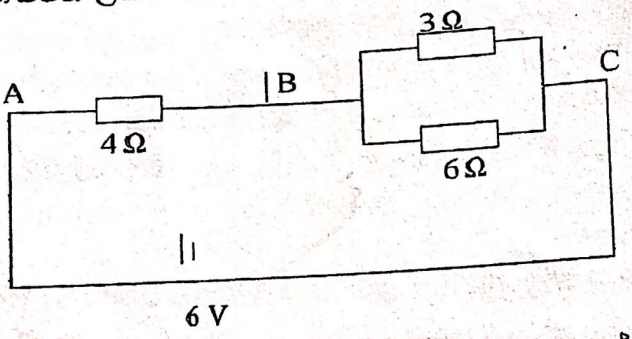
(ii) ප්‍රවේග අනුපාතය සොයන්න. (ලකුණු 02)

(iii) කාර්යක්ෂමතාවය සොයන්න. (ලකුණු 02)

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

5. (i) විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාව හා විශිෂ්ඨ ගුප්ත තාපය අර්ථ දක්වන්න. (ලකුණු
(ii) විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාවයේ හා විශිෂ්ට ගුප්ත තාපයේ SI ඒකක ලියන්න. (ලකුණු
(iii) තඹ හාජනයක ස්කන්ධය 250g හා තඹවල විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාව 400 වේ. එම හාජනය
අයිස් 2 kg උෂ්ණත්වය 0°C සිට 80°C දක්වා ඉහල නැංවීමට අවශ්‍ය කරන තාප
සොයන්න.
ජලයේ විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාව 4200, S.I ඒකක අයිස් වල විලයනයේ විශිෂ්ඨ ගුප්ත තා
S.I වලින් වේ.
(ඉඟිය, 0°C අයිස් 0°C ජලය බවට පත්වීමේදී ලබා ගන්නා තාපය $Q_1 = mL$.
0°C ජලය 80°C ජලය බවට පත්වීමේදී ලබා ගන්නා තාපය $Q_2 = mc\theta$) (ලකුණු

6. (i) ඕම් නියමය ලියන්න.
(ii)



(a) B හා C අතර සමක ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.
(b) A හා C අතර සමක ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.
(c) පරිපථයේ ගමන් කරන ධාරාව සොයන්න.
(d) A හා B අතර විභව අන්තරය සොයන්න.

(ලකුණු
(ලකුණු
(ලකුණු
(ලකුණු

Technical
National Certific
Air/ Construc
Com
Answer all que
st 1. Fill in th
a) Flo
b) Sp
c) Hel
d) Cr
e) Po
f)
g)
h) S
i)
j) T
st 2. Con
ngular
heel
anner
ory
rry
ol

****

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

Department of Technical Education & Training 000147

Technical College Final Examination – December 2022 (February / March 2023)

National Certificate in Engineering Craft Practice (Plumber/Gas & Arc/Wood Mechanist/ Ref. & Air/ Construction Craftsman/ Mechanist/Motorcycle & Scooter/Electrical Trade Course)

Communication Skills	52A	Two Hours

Answer all questions.

Test 1. Fill in the blanks with the correct spelling from the brackets.

a) Flo_ _ (ot, at, ta)

b) Sp_ _ _ (ade, ode, bde)

c) Hel_ _ _ (mot, met,vet)

d) Crow_ _ _ (bor, ber,bar)

e) Power_ _ _ (saw, sow, sew)

f) _ _ _ sel (shi, chi, asi)

g) _ _ _ mer (hem, hom, ham)

h) Screwd _ _ _ _ _ (river, rover, rever)

i) _ _ _ _ ressor (tomp, comp, lomp)

j) Tape mea _ _ _ _ (aure, ture,sure)

(10 marks)

Test 2. Complete the following table

Singular	Plural
	machines
wheel	
spanner	
story	
	dishes
lorry	
	teeth
	feet
	leaves
ool	

(10 marks)

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

Department of Technical Education & Training 000147

Technical College Final Examination – December 2022 (February / March 2023)

National Certificate in Engineering Craft Practice (Plumber/Gas & Arc/Wood Mechanist/ Ref. & Air/ Construction Craftsman/ Mechanist/Motorcycle & Scooter/Electrical Trade Course)

Communication Skills	52A	Two Hours

Answer all questions.

Test 1. Fill in the blanks with the correct spelling from the brackets.

a) Flo_ _ (ot, at, ta)

b) Sp_ _ _ (ade, ode, bde)

c) Hel_ _ _ (mot, met,vet)

d) Crow _ _ _ (bor, ber,bar)

e) Power_ _ _ (saw, sow, sew)

f) _ _ _ sel (shi, chi, asi)

g) _ _ _ mer (hem, hom, ham)

h) Screwd _ _ _ _ _ (river, rover, rever)

i) _ _ _ _ ressor (tomp, comp, lomp)

j) Tape mea _ _ _ _ (aure, ture,sure)

(10 marks)

Test 2. Complete the following table

Singular	Plural
	machines
wheel	
spanner	
story	
	dishes
lorry	
	teeth
	feet
	leaves
tool	

(10 marks)

- Chain wrench includes the chain and toot which help to hold and rotate the pipes.
- Hacksaw is a cutting plumbing tool that is used to cut plastic pipes, steel hollow roads, steel thin sheets, angles, etc.
- It is the most common tool in construction and house drainage works. Plumb Bob is used to check the vertical alignment of any members or pipes.
- These are used to loosening or tightening the standard size nuts and bolts.

(10 marks)

Test 4. Complete the following dialogue between a customer and an electrician choosing the correct words/phrases given in the box.

An hour.
How much time will you take?
I am unable to dtet.
There is an electrical problem.
Lights" are not working properly
Please don't switch on any light
Mr. Ruwan, the electrician?
Can't you come soon
I'll try.
We are waiting

Siromi: Hello! Am I talking to (1) .....

Ruwan: Yeah Madam.

Siromi: Could you come to our home?

(2) .....

Ruwan: what's the problem M'am?

Siromi: (3) ..... There is a smell or burning somewhere, but (4).....

Ruwan: (5)..... I am coming soon.

Siromi: (6).....

Ruwan: I'll be there in (7).....

Siromi: But it's too long a period. We are already in problem.(8).....

Ruwan: (9).....

Siromi: please try your best (10).....

(10 marks

Test 5. Make meaningful sentences using the given words.

1. this Friday/ have / we / a holiday

   .....

2. cooks / my mother /delicious food

   .....

3. The computer/ is working on/ my neighbour

   .....

4. the old/ honest person / man/ was an

   .....

5. come from/ where/ did/ all the litter

   .....

(10 marks)

Test 6. Read the following passage and answer questions given below.

I am prabath and I'm a mason. It is a professional job that builds houses and other structures. I wish to peruse because, I like to build things, I've always been interested in construction work, and I like hands on work. I've been interested in the career ever since I got my first construction job working for ABC Company when I was twenty. I like outdoors and labour work. The challenges I will face would be learning all the big things like planning, and house framing, and structures. I want this job because, I really enjoy building things, and pushing myself to do bigger and better things.

As a mason, I do a lot of work. Such as I have to learn or know measurements and reading drawings to deal with my whole job. If someone was to shadow a mason they would realize masons use a tape measure all the time, they have to know how to read a tape measure. Masons also have to run all kinds of tools and machines.

1 What is Prabath?

.....

2. Why did Prabath like to be a mason?

.....

3. Where did he do his first job as a mason?

.....

4. As a mason, what are the challenges faced by him?

.....

5. How old was he when he joined ABC Company?

.....

(10 marks)

Test 7. Read the passage about Prabath given above and write a similar passage assuming that you are a plumber.

I am .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(10 Marks)

Test 8. Choose the right preposition in the following sentences in the passage given below.

Of – by – in- to- between- to

Long ago a war took place (a).....two nations. They were the Greeks and the Trojans. Why did the war take place? It took place because the Greeks felt that they had been insulted (b).....the Trojans. The Greeks lived (c)..... islands. Their kings, princes and soldiers came together and decided that they should teach the Trojans a good lesson. They came (d) .....Troyon ships. Troy was the name (e).....the town where the Trojans lived. The Greeks were eager for entering into town.

(10 marks)

Test (09) Read the following Advertisement and answer the questions given below.

Position vacant- Technical

Age 20-40, Electrical/ Mechanical Technicians are needed for a reputed Indusrtial Boiler Company in sri Lanka (Technicians/Fitlers/Operators/etc.)Skillful.Trainees from Vocational and Training institute are also welcome. Attractive remuneration package along with personal growth.

Qualifications and Experience

- Possess knowledge in Electronics/Mechanical with NVQ level 4 certificate in the related field.
- Should have 2-year working experience.
- Communication skills will be an added advantage.

Manager- HR& Administration
ABC Boilers
Dehiwala

Send a CV to jobs@mechmarcl.comor call 0724949325.

i. What are the posts advertised in the advertisement?

.....

ii. What are the qualifications mentioned for applying for the post?

.....

iii. What is the name of the company?

.....

iv. What will be the added advantage?

.....

v. How do you send your CV?

.....

(10 Marks)